

Lagerungs- und Konservierungsvorschrift

Storage- and preservation regulations



**AERZENER MASCHINENFABRIK
GMBH**

TN01175 E XA

170 134 000 11-2008



Die INFO-Seite ist vor der Inbetriebnahme durchzulesen.
Dort evtl. vermerkte Hinweise und Änderungen sind durchzuführen.

Read the INFORMATION sheet prior to commissioning.
Possible notes and changes indicated herein are to be effected.

La page INFO est à lire avant la mise en route.
Y apporter éventuellement des annotations et modifications.

De INFO-Bladzijde moet voor de inbedrijfname worden doorgelezen.
Daar eventueel opgeschreven aanwijzingen en modificaties moeten worden uitgevoerd.

Prima della messa in esercizio leggere la pagina INFO, ed eseguire eventuali
istruzioni o modifiche indicate.

Antes de proceder a la puesta en marcha, leer detenidamente la página informativa y
cumplir eventuales indicaciones y modificaciones indicadas en la misma.

A página de informações deve ser lida antes da colocação em funcionamento. As eventuais indicações e alterações
aí mencionadas devem ser respeitadas.

INFO-siden skal læses igennem inden idriftsættelsen. Evt. anvisninger og ændringer der står dér skal gennemføres.

Les INFO-siden før igangsetting. Anvisninger og endringer som står oppført der, skal utføres.

Läs igenom INFO-sidan före idrifttagning. Eventuellt angivna anvisningar eller förändringar skall genomföras.

Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin sekä teknisiin muutoksiin..

Druckfehler, Irrtümer sowie technische Änderungen sind vorbehalten.

We are not liable for misprints, errors, and we reserve the right to make technical changes.

Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications techniques.

Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

Salvo error u omisión. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Salvo errori di stampa, incorrettezze e modifiche tecniche.

Reservamo-nos o direito a erros de impressão, enganos e alterações técnicas.

Der tages forbehold for trykfejl, fejl og tekniske ændringer.

Med forbehold om trykfejl, feiltagelser og tekniske endringer.

Tryckfel, övriga fel samt tekniska förändringar förbehålles.

INFO-sivu on luettava ennen käyttöönottoa. Siellä ilmoitetut mahdolliset muutokset tai lisäykset on otettava huomioon



Aerzener Maschinenfabrik GmbH

Werknorm

Reherweg 28
31855 Aerzen
Telefon: ++49 5154 / 810
Telefax: ++49 5154 / 81191
E-Mail: info@aerzener.de
Internet: www.aerzener.com

Änderungsstand:

Index	A	B	C	D	E	F
Blatt	2-3	komplett	Seite 7	Seite 7	Seite 6,7	
Datum	16.06.03	14.06.04	29.02.08	17.06.2008	16.07.2008	
Name	Dörries	Sagebiel	Dörries	Stein	Walter	

Index	G	H	I	K	L	M
Blatt						
Datum						
Name						

Index	N	O	P	Q	R	S
Blatt						
Datum						
Name						

Info Lotus Notes	Abteilung AS	Abteilung B	Abteilung M	Abteilung T	Abteilung V
	Lehrwerkstatt	EA	G		
Veränderungen	Seite 6: Folie und Schaumstoffband zugefügt, Seite 7: Die Konservierungsmaßnahmen in der Tabelle geändert. Achtung: Englische und Französische Version vorhanden				

Lagerungs- und Konservierungsvorschrift

Erstellt: Dörries
Datum: 24.10.2001
Seite: 1 von 8

TN01175

Index E



Aerzener Maschinenfabrik GmbH

Werknorm

Reherweg 28
31855 Aerzen
Telefon: ++49 5154 / 810
Telefax: ++49 5154 / 81191
E-Mail: info@aerzener.de
Internet: www.aerzener.com

	Seite
1. Allgemein	3
2. Äußere Konservierung	3
3. Innere Konservierung	3
3.1 Füllen der Förderräume mit Stickstoff	4
4. Verpackung und Lagerung	4
5. Konservierung von Ersatzteilen	4
6. Korrosionsschutzmaßnahmen während der Lagerung	5
6.1 Allgemein	5
6.2 Beschädigte Verpackung	5
6.3 Überschreiten der Lagerungsdauer	5
6.4 Konservieren nach Öffnen der Verpackung	5
6.5 Maßnahmen vor Einbau der Maschine in ein Aggregat oder eine Anlage	6
6.6 Maßnahmen nach Einbau der Maschine in ein Aggregat oder eine Anlage bis zur Inbetriebnahme	6
6.7 Maßnahmen vor der Inbetriebnahme	6
7. Produktspezifikation für Korrosionsschutzmittel	6
8. Tabelle Konservierungsmaßnahmen	7
8.1 Gebläse	7
8.2 Verdichter	8



Aerzener Maschinenfabrik GmbH

Werknorm

Reherweg 28
31855 Aerzen
Telefon: ++49 5154 / 810
Telefax: ++49 5154 / 81191
E-Mail: info@aerzener.de
Internet: www.aerzener.com

1. Allgemein

Unter Konservierung ist die Behandlung gegen Korrosion zu verstehen. Sie gilt für alle Aerzener Produktbereiche und deren Ersatzteile. Es ist zu unterscheiden zwischen der

- Äußeren Konservierung und der
- Inneren Konservierung

Die Konservierung umschließt die äußere Beschichtung, die Schutzbehandlung metallisch blanker Teile sowie die Konservierung der Förder- und Ölräume gegen Korrosion.

Der Umfang der Konservierungsmaßnahmen ist abhängig von der Lagerungsdauer bis zur Inbetriebnahme, den Lagerbedingungen und den speziellen Kundenwünschen.

Für tropische Klimate* ist eine den örtlichen Bedingungen angepasste Konservierung und Verpackung erforderlich.

Auch bei längeren Betriebspausen (mehr als 6 Monate) sind spezielle Konservierungsmaßnahmen für Aerzener Produkte notwendig. Ersatzteillieferungen unterliegen in gleichem Maße einer werkseitigen Konservierung.

Die Erstkonservierung erfolgt im Herstellerwerk nach geeigneten Qualitätsvorschriften und auf Basis der vertraglichen Vereinbarungen. Bei Nichtbeachtung der in dieser Werknorm enthaltenen Richtlinien und Maßnahmen haftet die Aerzener Maschinenfabrik nicht für eventuelle Korrosionsschäden und den daraus resultierenden Folgeschäden.

*Klimate und Ihre technische Anwendung, Klimabegriffe (DIN 50010)

2. Äußere Konservierung

Der Standardanstrich der Aerzener Maschinen besteht aus einer Korrosionsschutz-Grundierung auf Alkydharz-Basis für metallische Untergründe, speziell für den Industriebereich in Verbindung mit einer Alkydharz-Deckbeschichtung. Für den erhöhten Korrosionsschutz wird der Sonderanstrich angeboten, der aus einer Kombination von 2-Komponenten-Grund- und Zwischenbeschichtung auf Epoxidharz-Eisenglimmer-Basis und einer Polyurethan-Deckbeschichtung besteht. Siehe hierzu auch das Merkblatt für Farbanstriche A3-010.

Für die Ausführung der äußeren Konservierung gelten folgende Aerzener Qualitätsvorschriften: QH00402, QH00408, QH00510, QH00550.

Alle außen liegenden metallisch blanken Flächen wie Stutzenflansche, Wellenzapfen und Anbauf Flächen werden, wenn nicht anders vorgeschrieben, mit dem Korrosionsschutzmittel TECTYL 506 EH versehen.

3. Innere Konservierung

Die Förderräume und Ölräume der Aerzener Produkte werden, dem Einsatzfall entsprechend, bei Auslieferung konserviert. Die entsprechenden Konservierungsmittel sind der Tabelle (Kapitel 8) zu entnehmen.

Wenn nicht anders vorgeschrieben wird der Förderraum mit BIO CHEM Food Tech Oil konserviert, die Ölräume werden mit einem Konservierungslöl ISO VG 100 (z.B. ESSO Mobilarma 524) versehen.

Das für den Förderraum verwendete BIO CHEM Food Tech Oil ist biologisch abbaubar und nicht grundwassergefährdend.

Die Konservierung ist bei Einhaltung einer ordnungsgemäßen Lagerung standardmäßig bis zu 12 Monaten ausreichend. Bei einer längeren Lagerungsdauer ist eine entsprechende Langzeitkonservierung und spezielle Verpackung vorzusehen, wie unter Pkt. 6.3 beschrieben.

Grundsätzlich werden die Aerzener Produkte ohne Ölfüllung ausgeliefert.

Alle Anschlussöffnungen werden mit Kunststoff-Verschlußkappen verschlossen.

Die innere Konservierung ist in den entsprechenden Prüfvorschriften der Produkte festgelegt.

3.1 Füllen der Förderräume mit Stickstoff

Alternativ können die Maschinen auch mit Stickstoff gefüllt werden. Dazu müssen alle Öffnungen, wie Saug- und Druckflansche und die neutralen Räume verschlossen werden.

Der Stickstoffdruck sollte ca. 0,5 bar betragen und muss überwacht werden.

Lagerungs- und Konservierungsvorschrift

Erstellt: Dörries

Datum: 24.10.2001

Seite: 3 von 8

TN01175

Index E



Aerzener Maschinenfabrik GmbH Werknorm

Reherweg 28
31855 Aerzen
Telefon: ++49 5154 / 810
Telefax: ++49 5154 / 81191
E-Mail: info@aerzener.de
Internet: www.aerzener.com

4. Verpackung und Lagerung

Die werkseitigen Konservierungsmaßnahmen sind für einen begrenzten Zeitraum (bis zu 12 Monaten) unter bestimmten Einlagerungsbedingungen entsprechend Aerzener Qualitätsvorschriften bzw. Kundenwunsch ausgelegt. Für die Lagerung ist ein trockener, erschütterungsfreier und sauberer Raum bereitzustellen. Extreme Temperaturschwankungen und Wassereinwirkung (z. B. durch Regen) sind zu vermeiden.

Die Maschinen dürfen keinen Stoßbelastungen ausgesetzt werden. Ist eine erschütterungsfreie Lagerung nicht zu gewährleisten, sind die Rotoren alle 6 – 8 Wochen 2 – 3 Umdrehungen zu drehen.

Sollen die Produkte länger als vereinbart oder unter anderen Bedingungen gelagert werden, sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um einen ausreichenden Korrosionsschutz zu gewährleisten.

Die Wirksamkeit der Konservierungsmaßnahmen ist abhängig von der Verpackung, den Einlagerungsverhältnissen und der Einlagerungsdauer. Um die notwendigen Konservierungsmaßnahmen treffen zu können, ist vom Kunden eine Klimaspezifikation einzuholen.

Wird vom Kunden eine Konservierung für einen längeren Zeitraum (mehr als 12 Monate) verlangt, werden die Maschinen, Aggregate, Zubehör usw. in VPI-Papier eingepackt und in eine PVC-Folie eingeschweißt.

Bei einem Einlagerungszeitraum von mehr als 12 Monaten und bei Lagerung in tropischen Klimaten wird vor dem Einschweißen zusätzlich Trockenmittel (VPI-Pulver in Gazebeuteln) in entsprechender Menge nach Klimazone in der Verpackung angebracht. Eine hochwertige Verpackung mit ausreichend Trockenmittel sowie eine Lagerung in klimatisierten Räumen mit geringer Luftfeuchtigkeit beeinflussen den Korrosionsschutz positiv.

Die Ausführung der Verpackung ist festgelegt in der Aerzener Qualitätsvorschrift QH00409.

5. Konservierung von Ersatzteilen

Alle Ersatzteile, die ausgeliefert werden, erhalten eine Konservierung. Diese Konservierung ist werksseitig bei normalen Bedingungen für einen Korrosionsschutz von 12 Monaten ausgelegt.

- Bei der Lagerung von Ersatzteilen bis zu 1 Jahr werden die Teile mit BIO-CHEM Food Tech Oil konserviert.
- Bei der Lagerung von Ersatzteilen bis zu 5 Jahren werden die Teile mit TECTYL 506 konserviert.
- Bei der Sonderkonservierung von Ersatzteilen für eine Lagerung von mehr als 5 Jahren werden die Teile mit TECTYL 506 konserviert, in VPI-Papier verpackt und in eine PVC-Folie eingeschweißt. Vor dem Einschweißen wird zusätzlich VPI-Pulver in Gazebeutel verpackt als Trockenmittel der Verpackung beigegeben. Sollte für die Lagerung kein geeigneter Raum zur Verfügung stehen bzw. die Dauer der Lagerung die angegebene Haltbarkeitsdauer der Konservierung überschreiten, so ist die Konservierung in entsprechenden Abständen (von Beginn der Lagerung an) zu kontrollieren und, wenn nötig, zu ergänzen oder zu erneuern.

Bei geeigneten Lagerräumen, jedoch längerer Lagerzeit als 1 Jahr, muss die Konservierung in zweimonatigen Abständen geprüft werden.

Die Maßnahmen zur Konservierung von Ersatzteilen richten sich nach der jeweilig geforderten Einlagerungsdauer. Sie sind festgelegt in der Aerzener Qualitätsvorschrift QH00441.

6. Korrosionsschutzmaßnahmen während der Lagerung

6.1 Allgemein

Die in den folgenden Absätzen geschilderten Maßnahmen sind als generelle Richtlinien für bestimmte Ereignisse zu verstehen. Im Zweifelsfall wird eine Abstimmung der Maßnahmen mit der Aerzener Maschinenfabrik empfohlen.

Werden im Rahmen von Kontrollen oder Wartungsarbeiten Korrosionsschäden festgestellt, ist der nächste Aerzener Kundendienst zu informieren.

Lagerungs- und Konservierungsvorschrift

Erstellt: Dörries

Datum: 24.10.2001

Seite: 4 von 8

TN01175

Index E



Aerzener Maschinenfabrik GmbH

Werknorm

Reherweg 28
31855 Aerzen
Telefon: ++49 5154 / 810
Telefax: ++49 5154 / 81191
E-Mail: info@aerzener.de
Internet: www.aerzener.com

6.2 Beschädigte Verpackung

Durch eine beschädigte Verpackung können Feuchtigkeit und schädliche Umwelteinflüsse direkt auf das Produkt einwirken. Durch Temperaturschwankungen kann vermehrt Feuchtigkeit in die Innenräume der Maschine gelangen.

Maßnahmen:

- Trocknung der Maschine, falls erforderlich
- Kontrolle und ggf. Ersatz der beigefügten Menge Trockenmittel
- Kontrolle und ggf. Ausbessern der Konservierung der blanken Stellen
- Reparatur oder Erneuerung der Verpackung. Alte Folie entfernen und Maschine zusammen mit Trockenmitteln in gleichwertiger Folie erneut einschweißen.
- Regelmäßige äußere Kontrolle der Verpackung. Kontrollzeiten der Trockenmittel je nach Klimazonen beachten.

6.3 Überschreiten der Lagerungsdauer

Werden die Maschinen länger als standardmäßig 12 Monate nach Auslieferung gelagert, muss die Konservierung wiederholt werden. Nach mehr als 2 Jahren Einlagerung vor Ort sollte der Hersteller generell eine Überprüfung des gesamten Lieferumfanges durch Aerzener Fachpersonal durchführen lassen.

Maßnahmen:

- Konservieren des Förderraumes durch Einsprühen mit dem entsprechenden Konservierungsöl über den Saugstutzen der Maschine
- Konservieren der Ölräume durch Einsprühen mit dem entsprechenden Konservierungsöl über die Ölein- und Ölablassschrauben oder alternativ kurzes Auffüllen und Entleeren der Ölräume
- Erneutes Konservieren der außenliegenden blanken Flächen
- Kontrolle der Verschlusskappen an den Anschlussöffnungen
- Kontrolle und Wiederherstellung der Verpackung

6.4 Konservieren nach Öffnen der Verpackung

Unmittelbar nach dem Öffnen der Verpackung werden zusätzliche Konservierungsmaßnahmen erforderlich, um einen ausreichenden Korrosionsschutz für das Produkt zu gewährleisten.

Maßnahmen:

- Kontrolle der Anschlussöffnungen. Verschlusskappen dürfen nicht entfernt werden
- Produkt durch geeignete Maßnahmen (Kapitel 4) bestmöglich gegen Wasser und schädliche Umwelteinflüsse schützen. Bei Abdeckung durch Planen sind diese möglichst mit Abstand zur Maschine anzubringen.
- Kontrolle der Konservierung der außenliegenden blanken Flächen

6.5 Maßnahmen vor Einbau der Maschine in ein Aggregat oder eine Anlage

- Kontrolle der saug- und druckseitigen Anschlussöffnungen auf evtl. Beschädigungen
- Förderraum auf evtl. Beschädigungen überprüfen
- Alle Anschlüsse/Verschraubungen auf Beschädigung und Funktion überprüfen
- Alle außenliegenden blanken Flächen auf Korrosion überprüfen



Aerzener Maschinenfabrik GmbH

Werknorm

Reherweg 28
31855 Aerzen
Telefon: ++49 5154 / 810
Telefax: ++49 5154 / 81191
E-Mail: info@aerzener.de
Internet: www.aerzener.com

6.6 Maßnahmen nach Einbau der Maschine in ein Aggregat oder eine Anlage bis zur Inbetriebnahme

- Absperrung der Saug- und Druckseite der Maschine
- Evtl. Stickstofffüllung der Förderräume nach Rücksprache mit dem Aerzener Kundendienst
- Überprüfen und ggf. Konservierung des Förderraumes wiederholen
- Konservierung der Ölräume bei längeren Betriebspausen
- Bei einem Stillstand von mehr als 6 Wochen ist der Förderraum zu konservieren und die Rotoren von Hand durchzudrehen, um Stillstandsschäden zu vermeiden

6.7 Maßnahmen vor Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme der Maschine muss sichergestellt werden, dass die Konservierungen entfernt werden. Der Förderraum wird bei Nichtverträglichkeit mit dem Fördermedium mit einem Entfettungsmittel ausgewaschen und mit Pressluft trockengeblasen. Andernfalls braucht der Förderraum nicht gereinigt zu werden. Bei der Inbetriebnahme wird das Konservierungsöl durch die Kompressionswärme gelöst und herausgeschleudert.

In den Ölräumen kann das Konservierungsöl verbleiben. Es kann, ohne die Räume zu säubern, das entsprechende Öl, wie in der Betriebsanleitung angegeben, aufgefüllt werden.

- Information durch Betriebsanleitung !
- Förder- und Ölräume auf Korrosion überprüfen
- Evtl. eingebaute Absperrungen (Saug- und Druckseite) entfernen
- Rotoren von Hand durchdrehen

7. Produktspezifikation für Korrosionsschutzmittel

- TECTYL 506 EH, Fa. Valvoline, Hamburg, => Konservierungsmittel
- Valvoline 150, Fa. Valvoline, Hamburg, => Spezial Lösemittel für TECTYL 506
- BIO CHEM Food Tech Oil, Fa. CB Chemie, Gütersloh, => Korrosionsschutzöl
- BALLISTOL, Fa. F.W. Klever, Aham, => Korrosionsschutzöl
- FOMBLIN YL-VAC 25/6, Fa. Solvay Solexis, Seligenstadt, =>Korrosionsschutzöl
- FOMBLIN Y 45, Fa. Solvay Solexis, Seligenstadt, =>Korrosionsschutzöl
- BRANOGE, Fa. Brangs & Heinrich, Hannover, => Trockenmittel
- BRANOROST, Fa. Brangs & Heinrich, Hannover, => Korrosionsschutzpapier
- Motanol HV 100, Fa. ARAL, Bochum, => Vakuumpumpenöl
- HIGH TRONIC SAE 5W-40, Fa. ARAL, Bochum, => Motorenöl
- Mobilarma 524, Fa. ESSO, Hamburg, => Motorenöl
- RARUS 425, Fa. MOBIL, Hamburg, => Kompressoröl
- REN ISO SYNTH 68, Fa. Fuchs DEA, Mannheim, => Kältemaschinenöl
- COEX-Flachfolie VCI 3000, Fa. Safe Pack, Bad Salzuflen => Korrosionsschutzfolie
- COEX-Schaumstoffband VCI 150, Fa. Safe Pack, Bad Salzuflen => Korrosionsschutzband

Lagerungs- und Konservierungsvorschrift

Erstellt: Dörries

Datum:24.10.2001

Seite: 6 von 8

TN01175

Index E



Aerzener Maschinenfabrik GmbH Werknorm

Reherweg 28
31855 Aerzen
Telefon: ++49 5154 / 810
Telefax: ++49 5154 / 81191
E-Mail: info@aerzener.de
Internet: www.aerzener.com

8. Tabellen für produktbezogene Konservierungsmaßnahmen

8.1 Gebläse (Gaszähler)

Konservierungsmaßnahme	GM... GL...	GR... GQ...	Sauerstoff- gebläse Standard	Sauerstoff- gebläse HV	Voreinlas- gebläse	Vakuum- gebläse Standard	Öl- und fettfreie Gebläse (Spielart 087)	HV mit Spalt- rohrmotor -antrieb	Sonder- gebläse
Außenliegende blanke Flächen TECTYL 506	x	x			x				
Außenliegende blanke Flächen VCI Folie							x	x	
Außenliegende blanke Flächen - bis auf die Stutzenflansche Fomblin Y 45			x	x					
Außenliegende blanke Flächen BIO CHEM Food Tech Oil						x			
Innere Konservierung/Förderraum BIO CHEM Food Tech Oil	x	x			x				
Innere Konservierung/Förderraum Fomblin YL-VAC 25/6									
Innere Konservierung Verschlussdeckel mit VCI-Schaumstoff							x	x	
Innere Konservierung Stickstoff-Füllung			x	x					
Innere Konservierung/Förderraum keine			x	x		x			
Dichtringgehäuse ARAL Motanol HV 100					x				
Ölräume ARAL Motanol HV 100						x			
Ölräume ESSO Mobilarma 524	x	x			x				
Ölräume Fomblin YL-VAC 25/6				x			x		
Ölräume Fomblin Y 45			x						
Auftragsbezogene Konservierung									x
Qualitätsvorschrift	QP00001, QP00276	QP00144	QP00209, QH00428	QP00209	QP00192	QP00209	QP00209	QP00209	Spezielle Prüfan- weisung

Lagerungs- und Konservierungsvorschrift

Erstellt: Dörries

Datum: 24.10.2001

Seite: 7 von 8

TN01175

Index E



Aerzener Maschinenfabrik GmbH

Werknorm

Reherweg 28
31855 Aerzen
Telefon: ++49 5154 / 810
Telefax: ++49 5154 / 81191
E-Mail: info@aerzener.de
Internet: www.aerzener.com

8.2 Verdichter

Konservierungsmaßnahme	VM... VMT...	VMX...	VMY... Prozess Kälte	VMY- Semiherm. Kälte	VR...	DELTA- Screw	Sonder- verdichter
Außenliegende blanke Flächen TECTYL 506	x	x	x		x		
Innere Konservierung/Förderraum BIO CHEM Food Tech Oil	x				x	x	
Innere Konservierung/Förderraum ESSO Mobilarma 524		x					
Innere Konservierung/ Ölräum ESSO Mobilarma 524	x				x		
Innere Konservierung/Förderraum MOBIL RARUS 425			x				
Innere Konservierung/Förderraum keine							
Innere Konservierung Stickstoff-Füllung			x	x			
Innere Konservierung/Ölräume ARAL HIGH TRONIC SAE 5W-40						x	
Ölräume FUCHS REN ISO SYNTH 68				x			
Auftragsbezogene Konservierung							x
Qualitätsvorschrift	QP00179, QP00228	QP00092	QP00138	QH00541	Spezielle Prüfanweisung	QP00228	Spezielle Prüfanweisung

Lagerungs- und Konservierungsvorschrift

Erstellt: Dörries

Datum: 24.10.2001

Seite: 8 von 8

TN01175

Index E



Aerzener Maschinenfabrik GmbH

Works Standard

Reherweg 28
31855 Aerzen
Telefon: ++49 5154 / 810
Telefax: ++49 5154 / 81191
E-Mail: info@aerzener.de
Internet: www.aerzener.com

Modification level:

Index	A	B	C	D	E	F
Sheet	2-3	cpl.	Page 7	Page 7	Pages 6,7	
Date	16.06.03	14.06.04	29.02.08	17.06.2008	16.07.2008	
Name	Dörries	Sagebiel	Dörries	Stein	Walter	

Index	G	H	I	K	L	M
Sheet						
Date						
Name						

Index	N	O	P	Q	R	S
Sheet						
Date						
Name						

Info Lotus Notes	Dept. AS	Dept. B	Dept. M	Dept. T	Dept. V
	training workshop	EA	G		
Modifications	Page 6: Film and foamed material band added, Page 7: Preservation measures changed in the chart. Attention: English and French version available				

Storage – and preservation regulations

Issued: Dörries
Date: 24.10.2001
Page: 1 of 8

TN01175

Index E



Aerzener Maschinenfabrik GmbH

Works Standard

Reherweg 28
31855 Aerzen
Telefon: ++49 5154 / 810
Telefax: ++49 5154 / 81191
E-Mail: info@aerzener.de
Internet: www.aerzener.com

	Page
1. General	3
2. External preservation	3
3. Internal preservation	3
3.1 Filling of conveying chambers with nitrogen	4
4. Packing and storage	4
5. Preservation of spare parts	4
6. Measures of corrosion protection during storage	5
6.1 General	5
6.2 Damaged packing	5
6.3 Exceeding of storage period	5
6.4 Preservation after opening of packing	5
6.5 Steps to be taken prior to installation of the machine into a unit or a plant	6
6.6 Steps to be taken after installation of the machine into a unit or a plant until commissioning	6
6.7 Steps to be taken prior to commissioning	6
7. Product specification for corrosion protection agents	6
8. Charts for preservation measures referring to the product	7
8.1 Blowers	7
8.2 Compressors	8



Aerzener Maschinenfabrik GmbH

Works Standard

Reherweg 28
31855 Aerzen
Telefon: ++49 5154 / 810
Telefax: ++49 5154 / 81191
E-Mail: info@aerzener.de
Internet: www.aerzener.com

1. General

Under preservation the treatment against corrosion is meant. It is applied for all Aerzen product ranges and corresponding spare parts. We distinguish between

- External preservation and
- Internal preservation

The preservation refers to the external coating, the protection treatment of metallic polished parts as well as the preservation of conveying- and oil chambers against corrosion.

The scope of the preservation measures depends on the storage period until commissioning, the bearing conditions and special customer requests.

In tropical climates* a preservation and packing according to the local conditions is necessary.

Also in case of longer operation breaks (more than 6 months) special preservation measures are required for Aerzen products. Spare part deliveries are also subject to a preservation at site.

Initial preservation is carried out in factory of manufacturer according to appropriate quality stipulations and based on contractual agreements. Upon non-observation of the guidelines and measures included in the works standard Aerzener Maschinenfabrik is not liable for possible corrosion damages and resulting subsequent damages.

*climates and corresponding technical application, climate designations (DIN 50010)

2. External preservation

The standard finish of Aerzen machines consists of a corrosion protection primer on alkyd resin basis for metallic undergrounds, especially for the industrial range in connection with alkyd resin cover coating. For the extended corrosion protection a special finish is offered, based on a combination of a 2-component base-and intermediate coating of epoxy resin – micaceous iron ore and a cover coating. Please also refer to information sheet for colour paints A3-010. For the design of the external prevention the following Aerzen quality regulations do apply: QH00402, QH00408, QH00510, QH00550.

All external metallic polished surfaces such as socket flanges, shaft journals and installation surfaces are provided with corrosion protection agent TECTYL 506 EH .

3. Internal preservation

The conveying- and oil chambers of Aerzen products are preserved upon delivery according to application case. For the corresponding preservation agents please refer to chart (chapter 8). If not stated differently the conveying chamber is preserved by means of BIO CHEM Food Tech Oil, the oil chambers are provided with a preservation oil ISO VG 100 (e.g. ESSO Mobilarma 524).

The BIO CHEM Food Tech Oil is biodegradable and does not harm the groundwater.

A standard preservation up to 12 months is sufficient provided a proper storage is ensured.

In case of longer storage periods a corresponding long-time preservation and special packing is provided as indicated under point 6.3.

In general all Aerzen products are supplied without oil filling.

All connection orifices are sealed with plastic flap.

The internal preservation is determined in the corresponding inspection regulations of the products.

3.1 Filling of conveying chambers with nitrogen

Alternatively the machines can be filled with nitrogen. For this all orifices, such as intake- and pressure flanges and the neutral chambers need to be closed.

The nitrogen pressure needs to be at approx. 0,5 bar and must be observed.

Storage – and preservation regulations

Issued: Dörries

Date: 24.10.2001

Page: 3 of 8

TN01175

Index E



Aerzener Maschinenfabrik GmbH

Works Standard

Reherweg 28
31855 Aerzen
Telefon: ++49 5154 / 810
Telefax: ++49 5154 / 81191
E-Mail: info@aerzener.de
Internet: www.aerzener.com

4. Packing and storage

The preservation measures at site are designed for a limited period of time (up to 12 months) under special storage conditions according to Aerzen quality regulations resp. customer's request.

For the storage a dry, shock-proof and clean room is to be provided. Extreme temperature fluctuations and water penetration (e.g. by rain) are to be avoided.

The machines must not be exposed to shock load. If a shock-free storage cannot be guaranteed, the rotors are to be rotated 2 – 3 times every 6 – 8 weeks.

If the products are stored longer as agreed or under other conditions, additional measures are necessary, in order to ensure a sufficient corrosion protection.

The efficiency of the preservation measures depends on packing, the storage conditions as well as storage period. In order to prepare the necessary preservation measures the customer is asked to provide a climate specification.

If the customer requires a preservation for a longer period of time (more than 12 months), the machines, units, accessories etc. are wrapped in VPI-paper and welded in PVC-foil.

In case of storage longer than 12 months and in case of storage in tropical climates, prior to welding the packing is provided with drying agent (VPI-powder in gauze bags) in corresponding quantity as per climate zone. A high-quality packing with sufficient drying agent as well as a storage in air-conditioned chambers with small air humidity has positive effect on corrosion protection.

The design of packing is designed in Aerzen quality regulation QH00409.

5. Preservation of spare parts

All spare parts being supplied are provided with a preservation. Under normal conditions this preservation is designed at site for a corrosion protection of 12 months.

- Upon storage of spare parts up to 1 year the parts are preserved with BIO-CHEM Food Tech Oil.
- Upon storage of spare parts up to 5 years the parts are preserved with TECTYL 506.
- In case of special preservation of spare parts being stored longer than 5 years the parts are preserved with TECTYL 506, wrapped in VPI-paper and welded in PVC-foil. Prior to welding VPI-powder in gauze bags is attached to the packing as drying agent. If no appropriate room is available resp. the period of storage exceeds the indicated durability of preservation, the preservation is to be checked at corresponding intervals (from beginning of the storage) and if necessary – it is to be renewed accordingly.

In case of appropriate storage places and storage period longer than 1 year, the preservation needs to be checked in 2-months intervals.

The measures for preservation of spare parts refer to the required storage period. They are determined in Aerzen quality regulations QH00441.

6. Measures for corrosion protection during storage

6.1 General

The measures as described in the following paragraphs are to be understood as general guidelines for certain events. In case of doubt we recommend to agree the measures with the Aerzener Maschinenfabrik.

If in the course of controls or maintenances corrosion damages are found, the nearest Aerzen service station is to be informed.



Aerzener Maschinenfabrik GmbH

Works Standard

Reherweg 28
31855 Aerzen
Telefon: ++49 5154 / 810
Telefax: ++49 5154 / 81191
E-Mail: info@aerzener.de
Internet: www.aerzener.com

6.2 Damaged packing

Through damaged packing humidity and detrimental environmental influences may act directly onto the product. Due to temperature fluctuations humidity may penetrate to the inside of the machine more frequently.

Measures:

- Drying of the machine, if necessary
- Check and if necessary replacement of the applied quantity of drying agent
- Check and if necessary repair of the preservation of the polished points
- Repair or replacement of the packing. Remove old PVC sheeting and weld the machine again in PVC sheeting of the same value together with drying agents.
- External check of the packing at regular intervals. Observe control intervals of the drying agents depending on climatic zones.

6.3 Exceeding of storage period

If the machines are stored for a longer period than 12 months after delivery (standard), the preservation must be repeated. After a storage period of more than 2 years at site the manufacturer generally should have an inspection of the entire scope of supply carried out by the Aerzen specialized staff.

Measures:

- Preserving the conveying chamber by spraying through the intake socket of the machine with corresponding preservation oil
- Preserving the oil chambers by spraying through the oil supply and oil drain screws with corresponding preservation oil or alternatively short-term filling and draining the oil chambers
- Preserving again the external polished surfaces
- Check of the plug caps on the connection orifices
- Check and restoration of the packing

6.4 Preservation after opening of packing

Immediately after opening the packing additional preservation measures become necessary, to guarantee a sufficient corrosion protection for the product.

Measures:

- Check of the connection orifices. Plug caps must not be removed
- Protect the product as good as possible by suitable measures (chapter 4) against water and detrimental environmental influences. If the machine is covered by tarpaulins, these are to be arranged if possible at a certain distance to the machine.
- Check the preservation of the external polished surfaces.

6.5 Steps to be taken prior to installation of the machine into a unit or a plant

- Check of the intake- and discharge-sided connection orifices for possible damages
- Check of conveying chamber for possible damages
- Check of all connections/screwings for damage and function
- Check of all external polished surfaces for corrosion



Aerzener Maschinenfabrik GmbH

Works Standard

Reherweg 28
31855 Aerzen
Telefon: ++49 5154 / 810
Telefax: ++49 5154 / 81191
E-Mail: info@aerzener.de
Internet: www.aerzener.com

6.6 Steps to be taken after installation of the machine into a unit or a plant until commissioning

- Purging of the intake- and discharge side of the machine
- Perhaps nitrogen filling of the conveying chambers after contacting the Aerzen After Sales Service
- Check preservation of conveying chamber and if necessary repeat this
- Preservation of oil chambers in case of longer operation stops
- In case of a standstill of more than 6 weeks the conveying chamber is to be preserved and the rotors are to be turned manually, to avoid standstill damages

6.7 Steps to be taken prior to commissioning

Prior to commissioning of the machine it must be sure, that the preservations were removed. In case of non-compatibility with the conveying medium the conveying chamber is washed with a degreasant and blown dry with compressed air. Otherwise the conveying chamber does not need to be cleaned. During commissioning the preservation oil is loosened by compression heat and thrown out.

The preservation oil can remain in the oil chambers. Without cleaning the chambers the corresponding oil, in accordance with the operating manual, can be filled up.

- Information based on operating manual !
- Check conveying- and oil chambers for corrosion
- Remove purgings (intake- and discharge side) possibly installed
- Turn rotors manually

7. Product specification for corrosion protection agent

- TECTYL 506 EH, Fa. Valvoline, Hamburg, => preservation agent
- Valvoline 150, Fa. Valvoline, Hamburg, => Special solvent for TECTYL 506
- BIO CHEM Food Tech Oil, Fa. CB Chemie, Gütersloh, => corrosion protection oil
- BALLISTOL, Fa. F.W. Klever, Aham, => corrosion protection oil
- FOMBLIN YL-VAC 25/6, Fa. Solvay Solexis, Seligenstadt, => corrosion protection oil
- FOMBLIN Y 45, Fa. Solvay Solexis, Seligenstadt, => corrosion protection oil
- BRANOGE, Fa. Brangs & Heinrich, Hannover, => drying agent
- BRANOROST, Fa. Brangs & Heinrich, Hannover, => corrosion protection paper
- Motanol HV 100, Fa. ARAL, Bochum, => Vacuum pump oil
- HIGH TRONIC SAE 5W-40, Fa. ARAL, Bochum, => Lubricating oil
- Mobilarma 524, Fa. ESSO, Hamburg, => Lubricating oil
- RARUS 425, Fa. MOBIL, Hamburg, => Compressor oil
- REN ISO SYNTH 68, Fa. Fuchs DEA, Mannheim, => Refrigerator oil
- COEX-Flat film VCI 3000, Fa. Safe Pack, Bad Salzuflen => corrosion inhibiting film
- COEX-foamed material band VCI 150, Fa. Safe Pack, Bad Salzuflen => corrosion protect. band



Aerzener Maschinenfabrik GmbH

Works Standard

Reherweg 28
31855 Aerzen
Telefon: ++49 5154 / 810
Telefax: ++49 5154 / 81191
E-Mail: info@aerzener.de
Internet: www.aerzener.com

8. Charts for preservation measures referring to the product

8.1 Blowers (Gas meters)

Preservation measure	GM... GL...	GR... GQ...	Oxygen blowers standard	Oxygen blowers HV	Pre-inlet blowers	acuum blowers standard	Oil- and grease free blowers (variation 087)	HV canned motor drive	Special blowers
External polished surfaces TECTYL 506	x	x			x				
External polished surfaces VCI film							x	x	
External polished surfaces – except the socket flanges Fomblin Y 45			x	x					
External polished surfaces BIO CHEM Food Tech Oil						x			
Internal preservation / conveying chamber BIO CHEM Food Tech Oil	x	x			x				
Internal preservation / conveying chamber Fomblin YL-VAC 25/6									
Internal preservation VCI-foam							x	x	
Internal preservation Nitrogen-filling			x	x					
Internal preservation / conveying chamber None			x	x		x			
Seal ring housing ARAL Motanol HV 100					x				
Oil chambers ARAL Motanol HV 100						x			
Oil chambers ESSO Mobilarna 524	x	x			x				
Oil chambers Fomblin YL-VAC 25/6				x			x		
Oil chambers Fomblin Y 45			x						
Preservation referring to the order									x
Quality prescription	QP00001, QP00276	QP00144	QP00209, QH00428	QP00209	QP00192	QP00209	QP00209	QP00209	Special test instruction

Storage – and preservation regulations

Issued: Dörries

Date: 24.10.2001

Page: 7 of 8

TN01175

Index E



Aerzener Maschinenfabrik GmbH

Works Standard

Reherweg 28
31855 Aerzen
Telefon: ++49 5154 / 810
Telefax: ++49 5154 / 81191
E-Mail: info@aerzener.de
Internet: www.aerzener.com

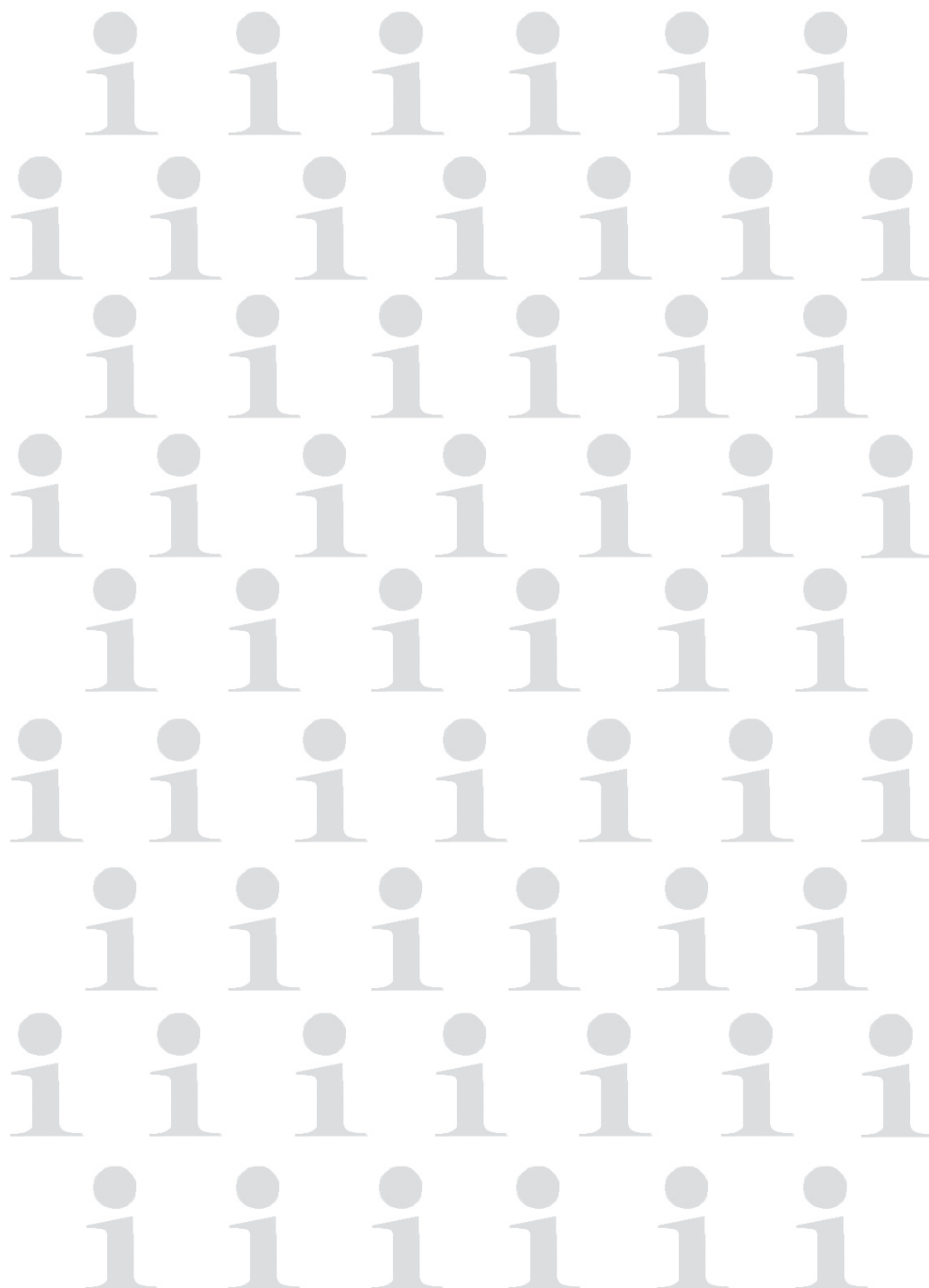
8.2 Compressors

Preservation measure	VM... VMT...	VMX...	VMY... Process refrigeration	VMY... semiherm. refrigeration	VR...	DELTA Screw	Special Compressors
External polished surfaces TECTYL 506	x	x	x		x		
Internal preservation / conveying chamber BIO CHEM Food Tech Oil	x				x	x	
Internal preservation / conveying chamber ESSO Mobilarma 524		x					
Internal preservation / oil chamber ESSO Mobilarma 524	x				x		
Internal preservation / conveying chamber MOBIL RARUS 425			x				
Internal preservation / conveying chamber None							
Internal preservation Nitrogen-filling			x	x			
Internal preservation / Oil chambers ARAL HIGH TRONIC SAE 5W-40						x	
Oil chambers FUCHS REN ISO SYNTH 68				x			
Preservation referring to the order							x
Quality prescription	QP00179, QP00228	QP00092	QP00138	QH00541	Special test instruction	QP00228	Special test instruction

INFO - SEITE

Information sheet
Info - bladzijde

Page infos
Pagina Informativa



DEUTSCH

ENGLISH

Gegenüber Darstellungen und Angaben dieser Betriebsanleitung sind technische Änderungen,
die zur Verbesserung der Drehkolbenmaschinen notwendig werden, vorbehalten.
This operating- and installation manual is subject to engineering changes necessary for the compressor advancement.
Nous nous réservons le droit dans les instructions de service procéder à toutes modifications techniques utiles visant à améliorer la qualité des compresseurs.
Wat de betreft de tekeningen en gegevens in deze bedienings- en opstellings-handleiding verbetering van de schroefcompressor noodzakelijk worden, voorbehouden.
Nos reservamos el derecho de efectuar, frente a las representaciones e indicaciones de esta
instrucciones de montaje servicio modificaciones técnicas necesarias para perfeccionar.
Rispetto all'illustrazione ed alle indicazioni di questa Istruzioni di Esercizio ci si riserva quelle modifiche tecniche che sono necessarie per migliorare i compressori.

